

《量化多因子选股的技巧与进阶》

袁林青（金融工程分析师）

SAC号码: S0850516050003

2017年8月

因子选股模型在实际应用中的问题

我们在基础篇中对于组合的构建进行了系统化的梳理，但是在实际的应用场景中许多模型假设都受到了挑战。我们需要针对特定问题对于模型进行适当的调整。

1) 因子相关性处理。因子之间的相关性可从截面以及时间序列两个角度来理解，因子的正交能够帮助我们有效控制截面相关性从而简化因子的相关性分析。

2) 因子收益的预测。在收益预测模型中，股票收益的预测实际取决于因子收益的预测。今年以来较为流行的因子择时实际上就是因子收益的预测。



选股因子相关性处理

选股因子收益预测

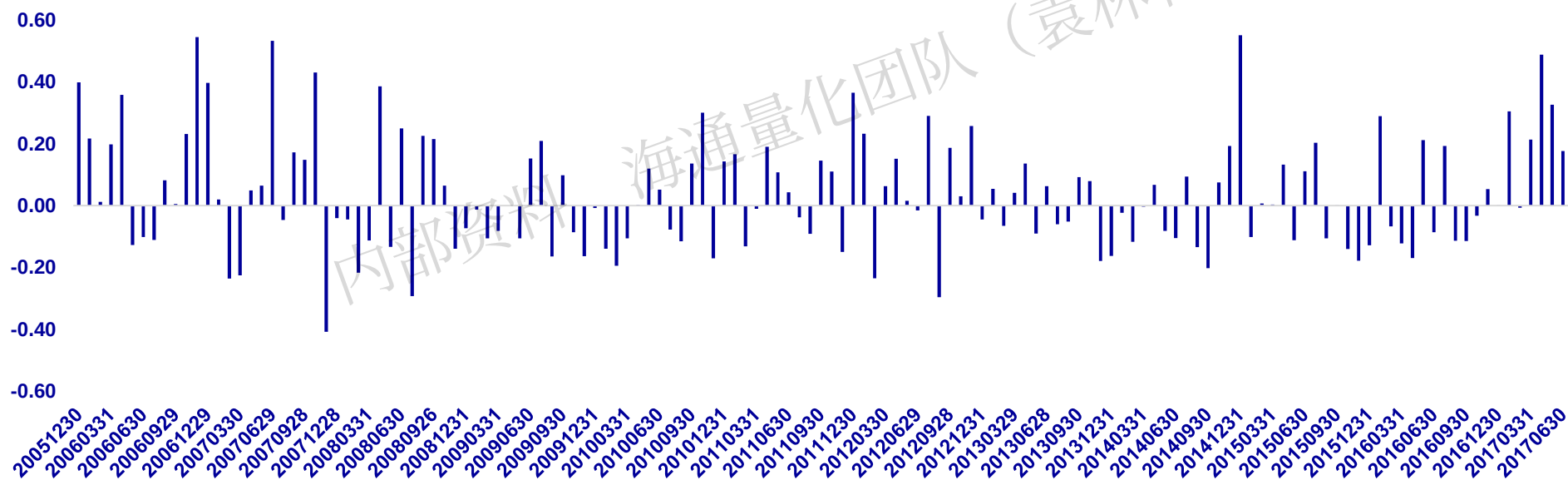
总结



为什么要进行因子正交？

- 大部分因子间的截面相关性并不稳定，很难控制截面相关性在因子权重分配时对于组合风险暴露所产生的影响。

图：市值因子与反转因子的截面相关性（2006.01-2017.07）



如何进行因子正交？

- 对于任意因子 f_m ，可通过回归取残差的方式来得到相对于现有因子（ f_1 、 $f_2 \dots f_k$ ）正交的正交因子 ε_m 。

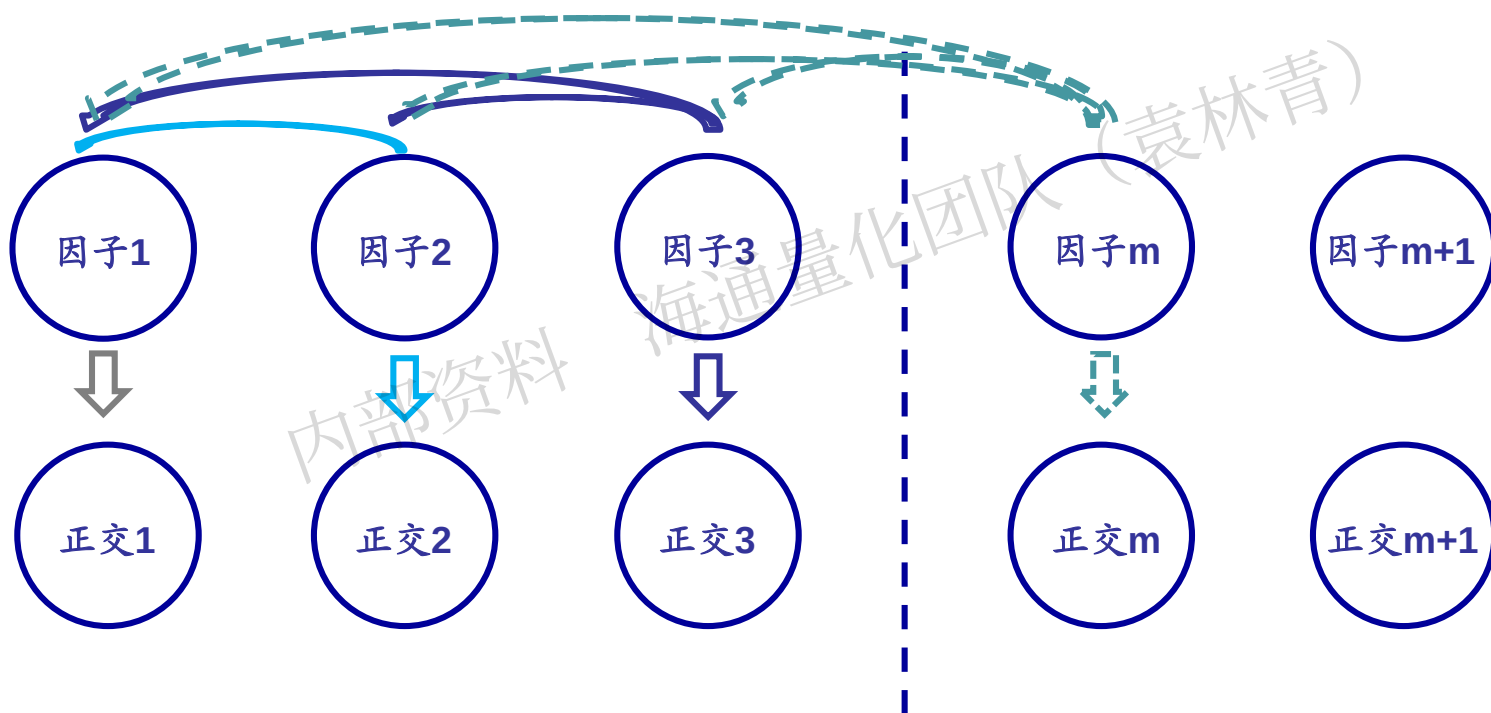
$$f_m = \alpha + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \beta_3 f_3 + \dots + \beta_k f_k + \varepsilon_m$$

- 对于任意 k 个选股因子，可通过逐步正交的方式得到两两之间相互正交的选股因子集合。

- 1) 选择某一因子 i 为初始选股因子，其正交因子值等于原始因子值；
- 2) 对于某一因子 j ，其正交因子值可通过截面回归取残差的方式获得，即，以其原始因子值为自变量，现有的正交因子值为因变量进行多元回归，取回归残差为该因子的正交因子值；
- 3) 将该因子加入现有的正交因子集合中去

如何进行因子正交？

- 在实际应用时，可根据常见的选股因子添加顺序进行依次正交。因子值在正交前都需经过过去极值以及标准化的处理。



如何应用因子正交？

➤ 因子正交化的处理手段可被应用于以下两种场景：

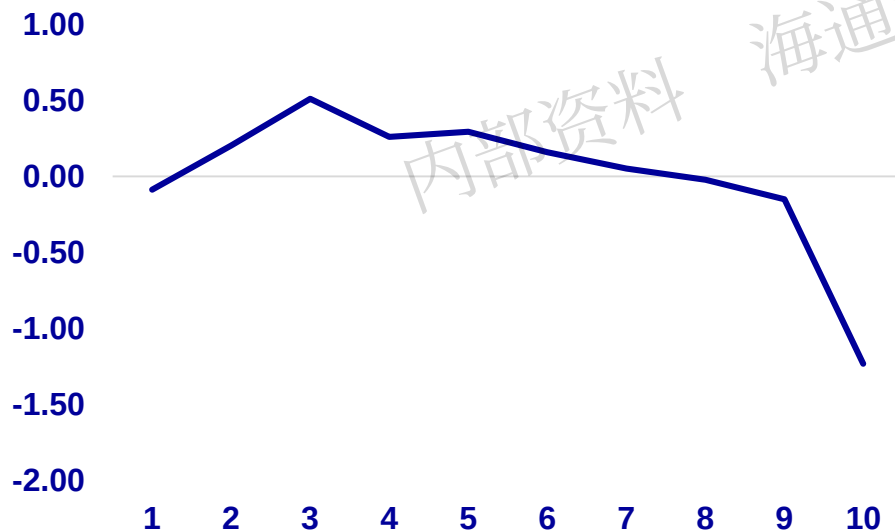
1) 单因子回测中剔除常见因子对于回测因子的影响，通过构建正交因子回测该因子“纯净”的选股能力；

2) 多因子模型中，控制因子组合中各因子间的相关性。通过使用正交因子，将因子截面协方差矩阵简化为单位阵从而简化因子权重的优化。

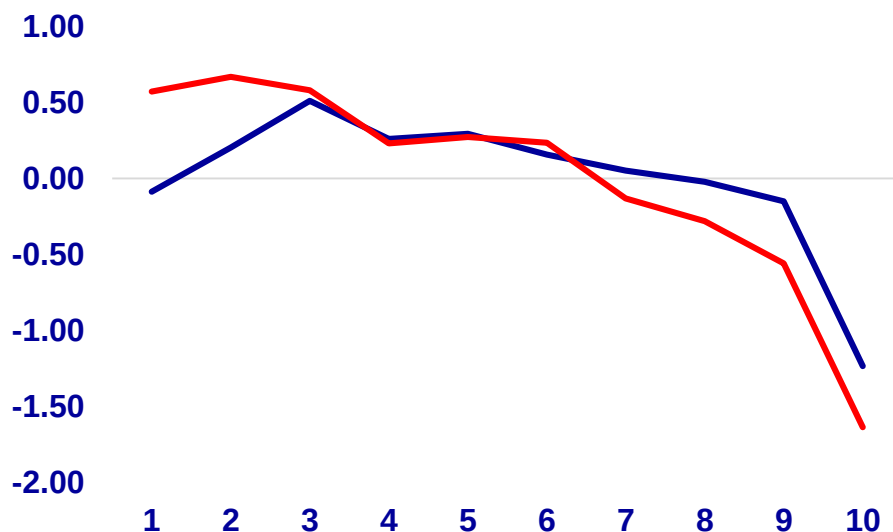
因子正交应用1.1：单因子回测

- 在进行单因子回测时，原始因子所展现出的选股效果并不是唯一评价标准。需要考虑因子在剔除了现有的选股因子后的选股能力。某些看起来无效的因子在正交后，也可能具有较好的选股效果。

原始换手率: IC: -0.037 ICIR: -0.84



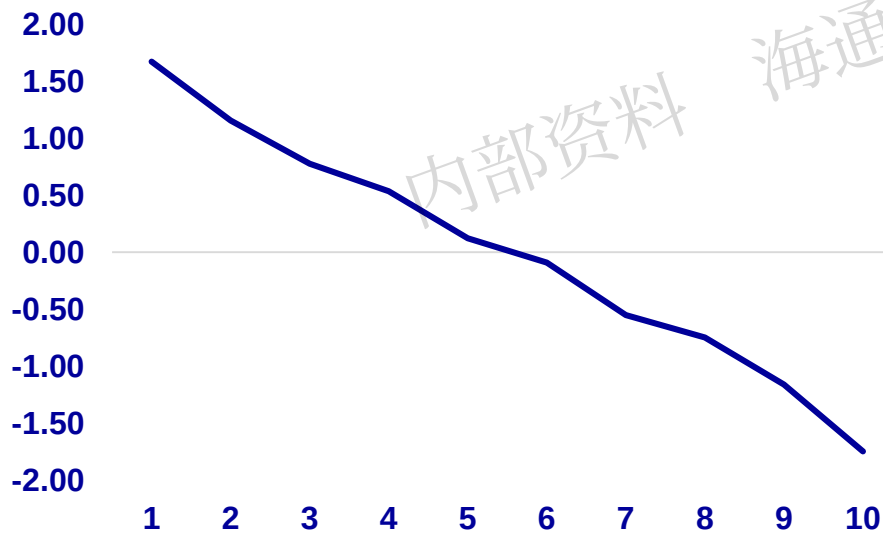
正交换手率: IC: -0.067 ICIR: -2.15



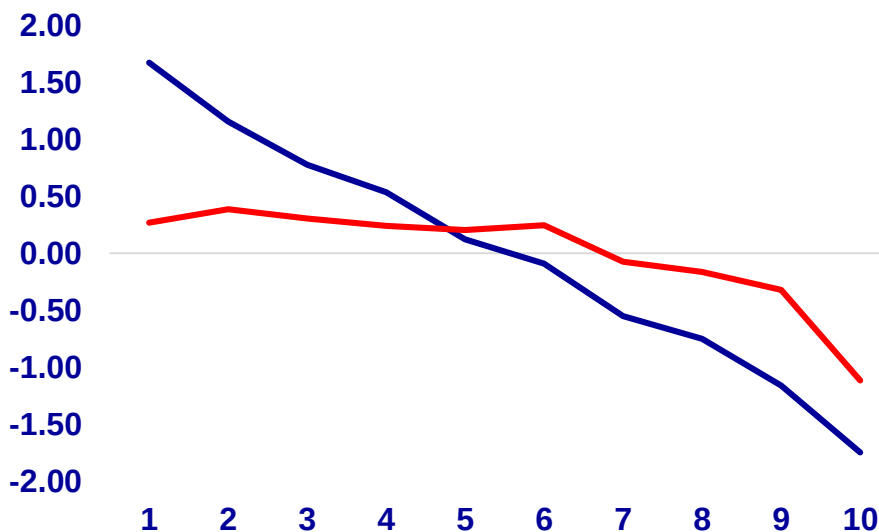
因子正交应用1.2：单因子回测

- 某些看起来有效的因子在正交后，也可能毫无选股效果。例如，对于成交金额这一因子，单因子选股效果极为优秀。但是在相对于市值以及换手率进行了正交后，该因子残留的选股能力较弱。

原始成交额: IC: -0.096 ICIR: -2.45



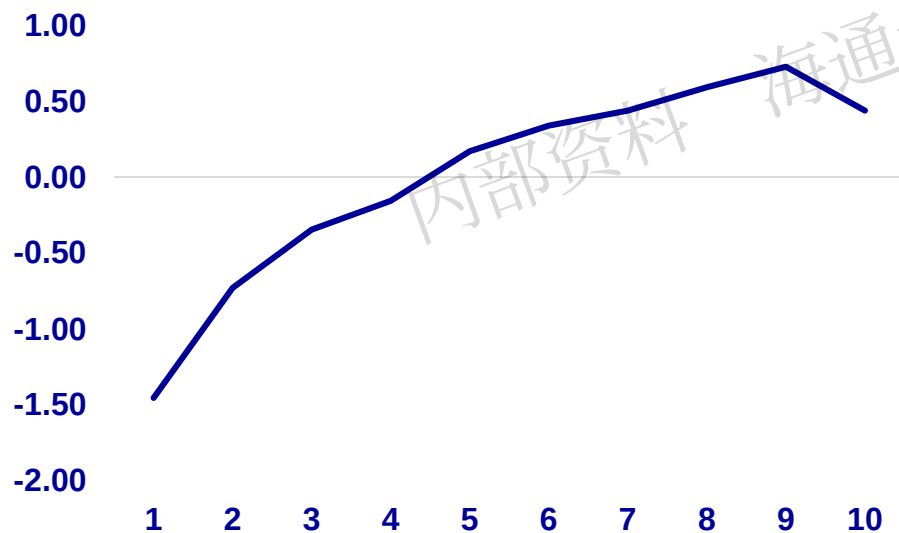
正交成交额: IC: -0.028 ICIR: -1.11



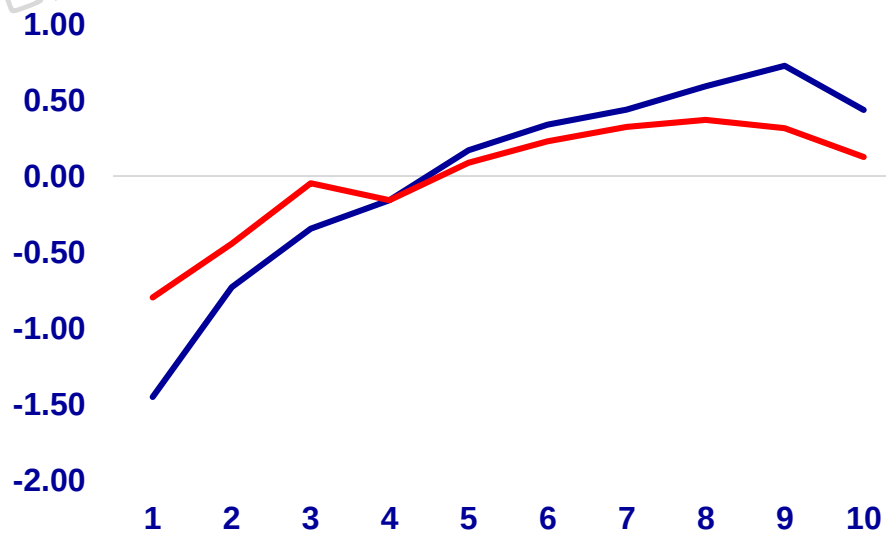
因子正交应用1.3：单因子回测

- 大部分的因子在原始因子上呈现出了一定程度的选股能力，但由于和常见因子之间的相关性，投资者同样需要关注因子剔除其他因子影响后的“纯净”的选股效果。优秀的因子在正交后虽然选股效果会有所减弱，但是各方面指标依旧较好。

下行风险: IC: -0.083 ICIR: 3.90



正交下行风险: IC: 0.04 ICIR: 3.67



因子正交应用2：正交因子多因子组合构建

➤ 在构建多因子模型时，投资者也可对于多因子集合进行正交化的处理，使得因子集合中的因子两两之间相互正交（截面线性相关性为0）。

➤ 现进行对比回测：

1) 因子集合：市值+非线性市值+换手+反转+特异度+估值+增速+盈利；

2) 因子加权方式：回归法加权+24期历史均值预测；

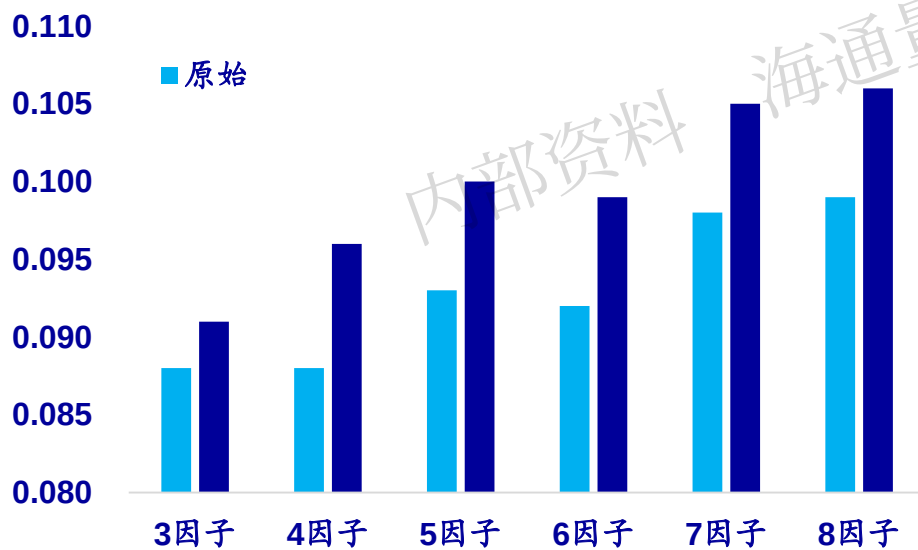
3) 选股间隔：月度；

4) 因子处理方式：原始因子 VS 正交化处理

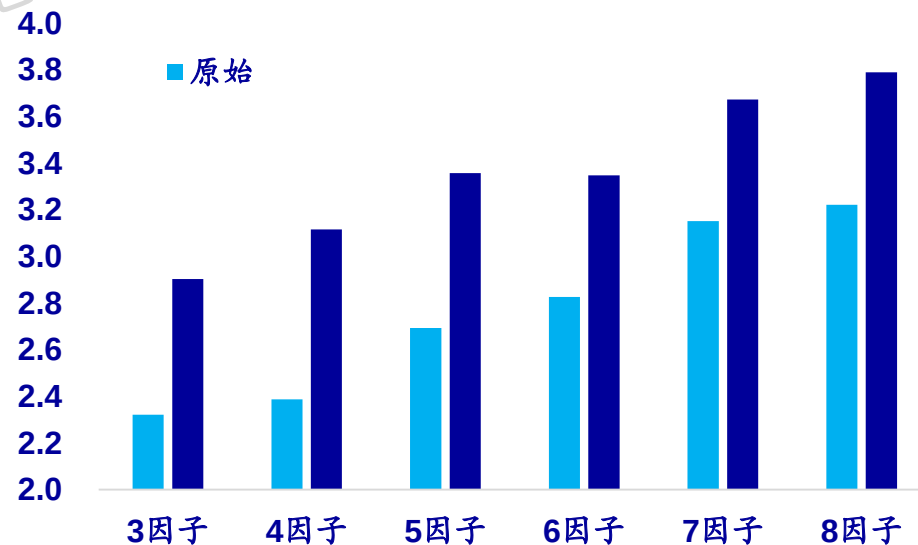
因子正交应用2：正交因子多因子组合构建

- 在不同的因子集合下，正交多因子集合构建得到复合因子有着更高的因子IC以及ICIR。
可以看到使用正交因子集合构建出的多因子模型有着更好的稳定性。

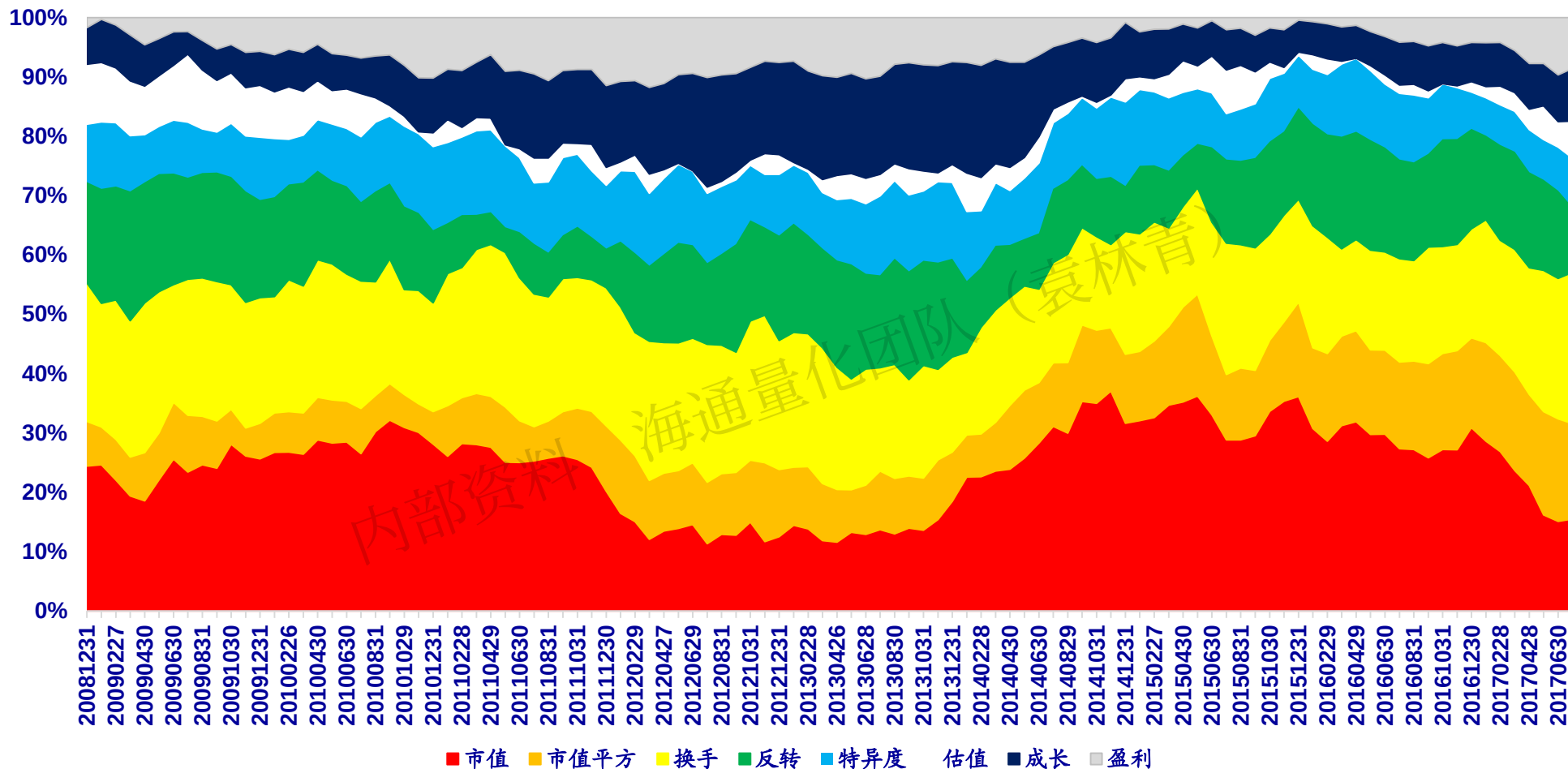
模型复合因子IC对比



模型复合因子ICIR对比



因子正交应用2：正交因子权重展示



- 在多因子模型的构建中，由于因子之间不可避免的存在相关性。投资者可通过因子的正交处理剥离出更加纯净的因子。这种处理手段在单因子回测以及多因子模型构建时都极为实用。
- 多因子集合的因子正交主要是通过逐步正交的方式实现的，该方法需要确定因子正交的顺序。建议投资者固定顺序或者按照某一逻辑进行因子正交化的处理。

选股因子相关性处理



选股因子收益预测

总结



因子择时就是预测因子收益/协方差

- 究其根本，多因子模型的因子择时实际上就是因子权重的确定。无论是在IC加权、最大化IC加权、回归法加权或者是最大化ICIR加权的权重分配框架下，各因子权重实际上取决于投资者对于因子未来的IC、未来的因子收益 β 甚至因子未来IC协方差 Σ_{IC}^{-1} 的预期。

◆ IC加权: $w \propto IC$

◆ 最大化IC加权: $w \propto IC \Sigma^{-1}$

◆ 回归法加权: $w \propto \beta$

◆ 最大化ICIR加权: $w \propto IC \Sigma_{IC}^{-1}$

因子择时：“稳健” VS “灵活”

- 虽然传统的模型使用各因子历史上的收益表现对于因子未来一期的表现进行预测，但是这种方法在风格剧烈变化的市场环境中并**不能够及时对于市场变化进行调整**。（例如2017年年初）
- 虽然对于因子权重进行及时调整能够在某些风格剧烈切换的时间段中获得不错的表现，但是在权重的剧烈调整会带来**更高的换手并降低组合长期表现的稳健性**。
- 为了能够在模型的稳健性和灵活性上取得平衡，本文基于**传统因子IC预期**以及**条件变量观测值**对于最终的因子IC预测进行了调整。

基于条件期望的因子择时模型

- 在传统的因子权重分配框架下，若仅使用因子历史IC或者历史 β 进行预测，可将最终预测值看做是因子IC的无条件期望。若引入相关条件变量，可得到因子IC的条件期望从而对于因子IC预测进行修正。（若使用回归法，可将此处的IC替换为因子溢价）

- 原始模型（无条件期望）

$$IC = \bar{f} \quad \Sigma_{IC} = \Sigma_{ff}$$

- 择时模型（条件期望）

$$IC|_v = \bar{f} + \Delta f \quad \Sigma_{IC|v} = \Sigma_{ff} - \Sigma_{\Delta\Delta}$$

$$\Delta f = \Sigma_{fv} \Sigma_{vv}^{-1} (v - \bar{v})$$

$$\Sigma_{\Delta\Delta} = \Sigma_{fv} \Sigma_{vv}^{-1} \Sigma_{vf}$$

➤ 不妨考虑一种简单情况：单个因子 VS 单个因子择时变量

$$IC|_v = \bar{f} + \Delta f$$
$$\Delta f = \Sigma_{fv} \Sigma_{vv}^{-1} (v - \bar{v}) \quad \Rightarrow \quad \Delta f = \frac{\sigma_v \sigma_f \text{cor}(v, f)}{\sigma_v} \frac{(v - \bar{v})}{\sigma_v} = \sigma_f \text{cor}(v, f) z_v$$

➤ 因子IC的调整幅度取决于三个要素：

- 1) **因子IC的波动性**。在对于因子IC预测值进行调整时，IC波动性越大的因子，调整幅度越大；
- 2) **因子择时变量的预测效果**。预测效果越好，调整幅度越大；
- 3) **因子择时变量的偏离程度**。偏离度越大，调整幅度越大。

➤ 不妨考虑一种简单情况：单个因子 VS 单个因子择时变量

$$\begin{aligned}\Sigma_{IC|v} &= \Sigma_{ff} - \Sigma_{\Delta\Delta} \\ \Sigma_{\Delta\Delta} &= \Sigma_{fv} \Sigma_{vv}^{-1} \Sigma_{vf}\end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \Sigma_{\Delta\Delta} = \sigma_f^2 \text{cor}(v, f)^2$$

➤ 因子IC协方差的调整幅度取决于两个要素：

- 1) **因子IC的波动性**。在对于因子IC协方差进行调整时，IC波动性越大的因子，调整幅度越大；
- 2) **因子择时变量的预测效果**。预测效果越好，条件协方差阵降低幅度也就越大。

举例说明——条件期望修正内在传导机制

➤ 不妨考虑一种最简单的情况：8因子 + 中证500前3个月日收益年化波动率 + IC法

20161230	市值	市值平方	换手率	反转	特异度	PB	增速	ROE
因子波动率	12.87%	7.10%	11.30%	10.73%	5.55%	7.31%	3.45%	5.75%
因子条件变量相关性	-0.27	-0.01	0.25	-0.24	0.63	0.35	0.10	0.12
条件变量Z值	-1.35	-1.35	-1.35	-1.35	-1.35	-1.35	-1.35	-1.35
调整值	0.0472	0.0010	-0.0380	0.0341	-0.0474	-0.0349	-0.0047	-0.0095
调整前	-0.1120	0.0536	-0.0666	-0.0609	0.0225	0.0063	0.0239	0.0152
调整后	-0.0648	0.0546	-0.1045	-0.0268	-0.0249	-0.0286	0.0192	0.0057

➤ 以市值为例，市值IC和市场前期波动率负相关，即波动越高，IC数值越低，小市值选股效果越好。当前波动率低于历史平均水平1.35倍标准差，故而正向修正，提升了市值因子IC的预期值。

条件变量的取舍——AIC筛选法

- 考虑到条件变量较多，在对于因子收益以及协方差进行预测时可通过AIC法（Akaike's Information Criterion）对于条件变量进行筛选。

$$AIC = T \log[\det(\Sigma_{IC|v})] + 2NK$$

条件变量越多，矩阵行列式越小

条件变量越多，NK越大

- 可通过以下步骤选取条件变量：

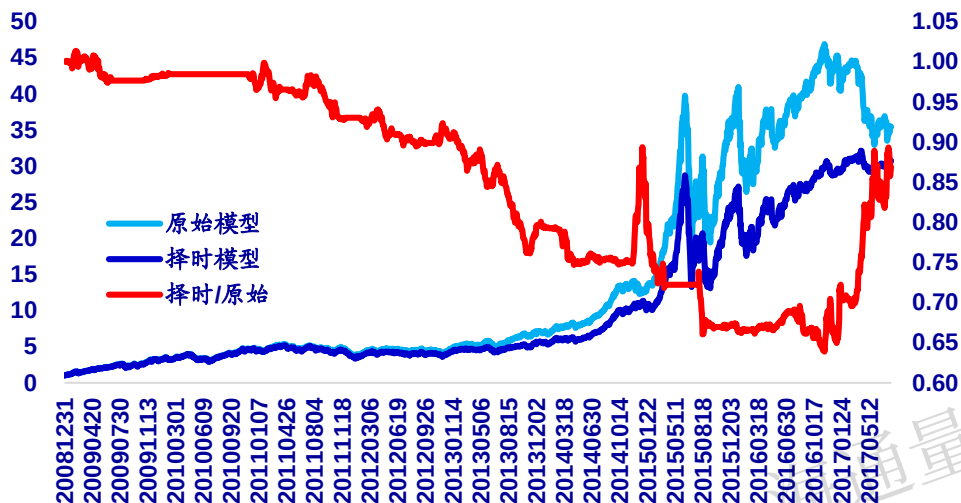
- 1) 初始状态下，已选条件变量集合为空，计算AIC0;
- 2) 对于任意备选条件变量，计算对应AIC;
- 3) 若所有备选变量AIC皆高于当前模型AIC则停止筛选，否则选取AIC最低的备选条件变量加入已选择集合，并返回至步骤2)。

AIC条件期望因子择时模型回测设置

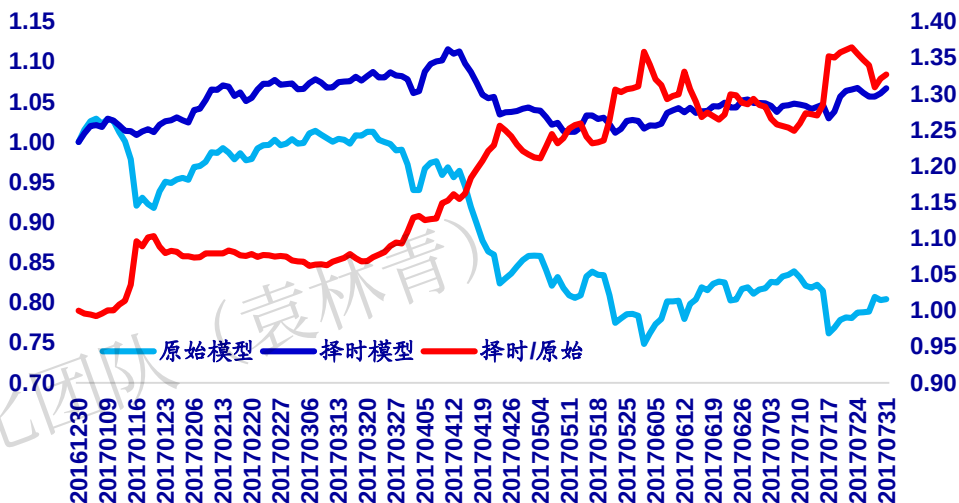
- 回测时间段：2008.12.31~2017.7.31
- 因子构成：市值+非线性市值+换手+反转+特异度+PB+营业利润增速+ROE
- 因子加权：最大化复合因子IC加权+24月窗口
- 因子择时：条件期望择时+AIC条件变量筛选
- 条件变量：
 - 1) 涨跌幅：沪深300、中证500、全A、市场区分度（1M、3M）
 - 2) 波动率：沪深300、中证500、全A（1M、3M）
 - 3) 估值：沪深300指数PE、全A指数PE
 - 4) 换手：沪深300日均换手、全A日均换手（1M）
 - 5) 利率：SHIBOR1M
- 组合构建：月度选股+全ATOP100组合（剔除ST、次新股）+双边千五交易费率

TOP100组合表现对比

图：TOP100组合净值走势（2009-2017.5）



图：TOP100组合净值走势（2017.1-2017.7）



年度	原始模型						AIC择时模型					
	总收益	最大回撤	收益回撤比	信息比率	持仓胜率	次均换手	总收益	最大回撤	收益回撤比	信息比率	持仓胜率	次均换手
2009	230.2%	20.7%	10.89	5.059	91.7%	63.2%	221.7%	20.7%	10.49	4.813	91.7%	67.2%
2010	40.9%	26.8%	1.52	3.784	66.7%	60.8%	39.2%	26.8%	1.45	3.669	58.3%	63.5%
2011	-17.2%	29.3%	-0.58	4.049	41.7%	55.7%	-20.6%	31.9%	-0.64	2.950	41.7%	73.3%
2012	21.9%	18.0%	1.21	3.459	66.7%	61.6%	18.8%	17.7%	1.06	3.145	66.7%	70.0%
2013	51.8%	16.4%	3.20	4.593	66.7%	68.8%	32.8%	14.5%	2.29	1.775	58.3%	77.4%
2014	76.3%	12.8%	5.84	2.983	91.7%	56.1%	93.8%	9.6%	9.51	4.684	91.7%	69.8%
2015	220.5%	53.8%	4.02	4.754	75.0%	58.8%	144.0%	54.5%	2.59	3.219	66.7%	74.8%
2016	10.4%	33.9%	0.30	3.433	75.0%	55.8%	8.2%	33.8%	0.24	3.134	75.0%	63.2%
2017	-19.6%	27.3%	-1.14	-3.091	28.6%	48.4%	6.7%	9.3%	1.26	1.212	57.1%	68.9%
回测区间	53.1%	53.8%	0.988	3.277	69.3%	59.8%	49.4%	54.5%	0.906	3.044	67.3%	70.7%

特定时段因子模型表现对比

模型	月份	市值	市值平方	换手率	反转	特异度	PB	增速	ROE	IC	Rank IC
原始模型	201701	-30.9%	15.1%	-18.4%	-16.8%	6.2%	1.7%	6.6%	4.2%	-0.026	-0.067
	201702	-28.6%	16.6%	-20.7%	-14.2%	6.4%	-1.9%	7.4%	4.2%	0.087	0.119
	201703	-26.9%	16.2%	-19.4%	-16.1%	6.8%	-3.2%	7.3%	4.2%	-0.067	-0.067
	201704	-23.6%	16.6%	-20.6%	-16.5%	6.8%	-3.2%	7.1%	5.5%	-0.075	-0.129
	201705	-21.1%	15.4%	-21.3%	-16.1%	7.2%	-3.5%	7.7%	7.8%	-0.036	-0.074
	201706	-16.2%	17.4%	-23.8%	-15.3%	6.8%	-5.7%	7.2%	7.7%	0.158	0.127
	201707	-15.1%	17.3%	-23.7%	-14.8%	7.3%	-4.3%	7.9%	9.7%	0.031	0.076
	201708	-15.5%	16.1%	-25.4%	-11.0%	8.3%	-6.2%	8.9%	8.6%		
因子择时	201701	4.8%	23.4%	-34.2%	-7.9%	-5.4%	-22.0%	2.3%	0.0%	0.231	0.247
	201702	-54.6%	-2.5%	3.8%	-5.3%	-3.1%	9.3%	14.0%	7.4%	0.052	0.070
	201703	3.1%	17.7%	-42.5%	2.4%	-8.7%	-11.3%	10.9%	3.3%	0.051	0.076
	201704	4.7%	17.8%	-34.3%	-6.5%	-2.7%	-22.6%	5.7%	5.7%	0.142	0.164
	201705	2.5%	11.3%	-29.0%	14.4%	-3.2%	-17.3%	8.9%	13.3%	0.200	0.205
	201706	-8.8%	19.5%	-24.3%	19.7%	-16.2%	6.3%	0.6%	4.5%	-0.063	-0.076
	201707	22.3%	13.5%	-30.3%	7.2%	1.0%	-10.5%	-1.5%	13.7%	0.214	0.282
	201708	9.3%	15.1%	-34.1%	-0.5%	-2.3%	-18.4%	10.1%	10.2%		

条件变量选择

	涨跌								波动率								估值		流动性		利率
	全A		沪深300		中证500		分化度		沪深300		中证500		全A		沪深300	全A	PE	PE	沪深300	全A	SHIBOR
	1M	3M	1M	3M	1M	3M	1M	3M	1M	3M	1M	3M	1M	3M	换手1M	换手1M	PE	PE	换手1M	换手1M	1M
20141128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0
20141231	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
20150130	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
20150227	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
20150331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20150430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20150529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20150630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20150731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20150831	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20150930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20151030	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20151130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20151231	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20160129	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
20160229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20160331	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
20160429	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
20160531	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20160630	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
20160729	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20160831	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20160930	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20161031	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
20161130	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20161230	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
20170126	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
20170228	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20170331	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20170428	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20170531	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
20170630	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20170731	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 本模型将因子择时这一问题转化为了择时变量的构建与选取。对于给定的因子择时变量，模型能够量化地给出模型中各个因子的权重。
- 条件期望因子择时模型尝试解决因子择时模型应用中众多问题：
 - 1) 模型稳健性与灵活性的平衡；
 - 2) 择时观点的量化转换；
 - 3) 多择时变量的应用。
- 在多因子模型应用中，**AIC**筛选法可为模型提供动态地筛选条件变量。在今年以来，**AIC**择时模型相比于原始模型获得了较好的收益增强。
- 未来提升方向：条件变量范围扩充、条件变量处理、条件变量筛选法（**BIC**等）

选股因子相关性处理

选股因子收益预测



总结



- 虽然多因子选股模型经过多年的研究已经较为成熟，但是在实际操作过程中依旧有很多细节值得注意。我们在此仅以因子正交以及因子择时两个话题为例对于相关处理手段进行了介绍，更多研究成果可持续跟踪海通量化团队外发研报。

相关专题报告：

《因子选股系列（十七）——选股因子的正交》

《因子选股系列（二十一）——基于条件期望的因子择时模型》

分析师声明

袁林青

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。